Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Nomenclatura Orgánica

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Nomenclatura Orgánica

Fecha: 18 de octubre de 2026

ÍNDICE

Fundamentos de nomenclatura IUPAC **3**
- El carbono y su valencia . . . 3
- Formas de representar una molécula orgánica . . . 3
- Cómo se construye un nombre IUPAC . . . 6
- Qué es X: el comodín de los halógenos . . . 12
- El grupo –COOH desglosado átomo por átomo . . . 12
- Prefijos iso-, sec-, tert-, neo-: origen y significado . . . 13
- Cómo se elige la cadena principal . . . 15
- Cómo se numeran los carbonos: regla del número más bajo . . . 16
- Cómo se nombran las ramificaciones . . . 17
- Cómo leer una fórmula esqueletal . . . 18
- Cuándo un grupo es sufijo y cuándo es prefijo . . . 18
- Ejemplo integrador: nombre completo paso a paso . . . 19

Alcanos y Cicloalcanos **21**

Alquenos y Alquinos **22**

Haluros de Alquilo **24**

Alcoholes y Fenoles **26**

Tioles y Éteres **29**
- Epóxidos . . . 30

Aminas **31**

Aldehídos y Cetonas **33**

Ácidos Carboxílicos **35**

Derivados de Ácidos Carboxílicos **37**
- Ésteres . . . 37
- Haluros de Acilo . . . 38
- Anhídridos . . . 38
- Amidas . . . 39
- Nitrilos . . . 40

Compuestos Aromáticos **42**

Isómeros **45**
- Isómeros constitucionales . . . 45
- Isomería geométrica en alquenos: cis/trans y E/Z . . . 45
- Isomería geométrica en ciclos: cis/trans . . . 46

Regioisómeros en aromáticos: orto, meta y para 46
Estereoisómeros con carbono quiral: R/S 47
Epímeros 47
Tabla resumen de isómeros 47

Compuestos Comunes de Laboratorio **49**

El carbono y su valencia

Todo lo demás en este documento parte de una sola propiedad del carbono: forma exactamente **4 enlaces**. Siempre. Sin excepción en química orgánica básica. Esos 4 enlaces pueden ser con otros carbonos (C – C), con hidrógenos (C – H), o con heteroátomos como O, N, S, Cl, etc.

Cuando un carbono usa sus 4 enlaces para conectarse con H y con otros C en cadena simple, forma un **alcano**. Cada C interno de la cadena tiene 2 enlaces C – C (uno a cada lado) y por tanto 2 enlaces C – H. Cada C en los extremos tiene 1 enlace C – C y 3 enlaces C – H.

Esto es importante porque cada vez que un C forma un enlace C – C adicional (doble enlace, triple enlace, o unión a otra cadena como sustituyente), pierde el mismo número de enlaces C – H. Esa pérdida es lo que cambia el nombre.

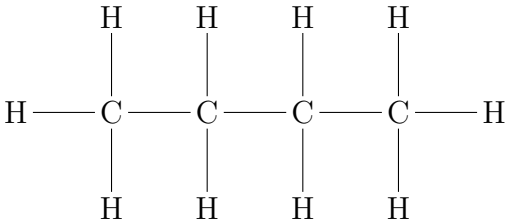
Formas de representar una molécula orgánica

Una misma molécula puede escribirse de varias maneras equivalentes. La elección depende del contexto. El ejemplo usa **butano** (C_4H_{10}).

1. Fórmula molecular — solo indica cuántos átomos de cada elemento hay.

$$C_4H_{10}$$

2. Fórmula desarrollada — todos los átomos y enlaces explícitos.



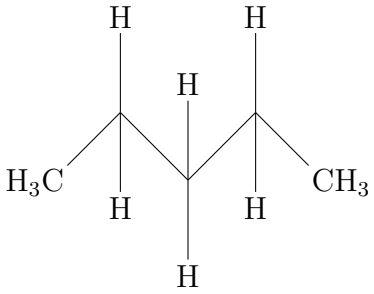
3. Fórmula condensada (semidesarrollada) — los H agrupados junto a su C.

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$$

4. Fórmula esqueletal (de línea o zigzag) — solo el esqueleto carbónico. Los H no se escriben: están implícitos. Cada vértice y extremo es un C.



4b. Fórmula híbrida (semidesarrollada en zigzag) — puente didáctico entre la condensada y la esqueletal: el esqueleto en zigzag, pero con los H escritos explícitamente en cada carbono. Deja claro que los H existen aunque no aparezcan en la esqueletal pura.



Regla de H implícitos: cada C forma 4 enlaces. Resta los dibujados a 4.

Posición en la cadena	**Enlaces dibujados**	**H implícitos**
Extremo (terminal)	1	3 (CH_3)
Intermedio (interno)	2	2 (CH_2)
Ramificación (3 cadenas)	3	1 (CH)
Cuaternario (4 cadenas)	4	0 (C)

Nota: los H de heteroátomos (como $-OH$, $-NH_2$, $-COOH$) sí se escriben siempre porque pertenecen al heteroátomo, no al carbono.

Cómo se construye un nombre IUPAC

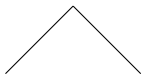
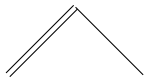
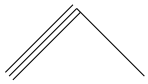
$$\underbrace{\text{prefijo}}_{\text{número de C}} + \underbrace{\text{sufijo de enlace}}_{\text{tipo de enlace C–C}} + \underbrace{\text{sufijo de función}}_{\text{grupo funcional principal}}$$

Pieza 1 — Prefijos: número de carbonos de la cadena principal

N C	Prefijo	N C	Prefijo	N C	Prefijo	N C	Prefijo	N C	Prefijo
1	met-	3	prop-	5	pent-	7	hept-	9	non-
2	et-	4	but-	6	hex-	8	oct-	10	dec-

Pieza 2 — Sufijos de enlace: tipo de enlace C–C

Con enlace simple (C – C), todos los H posibles: **alcano**, sufijo **-ano**. Con doble enlace (C=C), cada C pierde un C – H: **alqueno**, sufijo **-eno**. Con triple enlace ($\mathrm{C} \equiv \mathrm{C}$), cada C pierde dos C – H: **alquino**, sufijo **-ino**.

Enlace C–C	Sufijo	Clase	C–H perdidos	Ejemplo (3 C)
Simple C – C	**-ano**	Alcano	0	propano 
Doble C=C	**-eno**	Alqueno	1 por C del doble enlace	propeno 
Triple $\mathrm{C} \equiv \mathrm{C}$	**-ino**	Alquino	2 por C del triple enlace	propino 

Combinaciones prefijo + sufijo de enlace. El localizador solo aparece cuando hay ambigüedad: con 3 C solo hay una posición posible para el doble o triple

enlace, por eso eteno, propeno y propino no lo necesitan. Con 4 C o más hay varias posiciones posibles, por eso se indica: but-1-eno, but-2-eno, etc.

Prefijo	-ano	-eno	-ino
et-	etano	eteno	etino
prop-	propano	propeno	propino
but-	butano	but-1-eno	but-1-ino
pent-	pentano	pent-1-eno	pent-1-ino
hex-	hexano	hex-1-eno	hex-1-ino

De alcano a grupo alquilo: cuando un fragmento cuelga de otra cadena como sustituyente, pierde un C – H en el punto de unión. Por eso cambia el sufijo de **-ano** a **-il**: el fragmento ya no es un alcano completo.

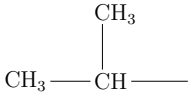
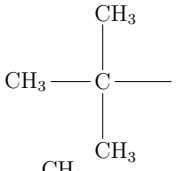
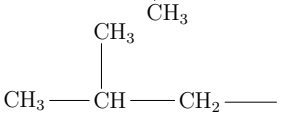
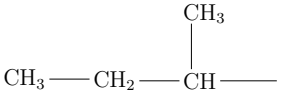
Cadena independiente (alcano)	Sustituyente colgando (alquilo)
$CH_3 – CH_2 – CH_3$ — propano Molécula completa, todos los C con sus H.	$CH_3 – CH_2 – CH_2^-$ — propilo Le falta 1 H en el extremo de unión. Sufijo -il.

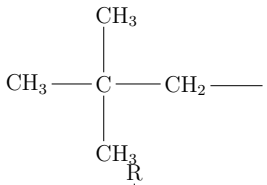
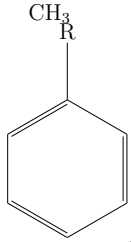
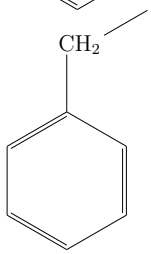
Grupos alquilo lineales (prefijo + -il)

N C	Prefijo	Grupo alquilo	Fórmula condensada
1	met-	Metilo	CH_3^-

N C	Prefijo	Grupo alquilo	Fórmula condensada
2	et-	Etilo	$CH_3CH_2^-$
3	prop-	Propilo	$CH_3CH_2CH_2^-$
4	but-	Butilo	$CH_3(CH_2)_2CH_2^-$
5	pent-	Pentilo	$CH_3(CH_2)_3CH_2^-$
6	hex-	Hexilo	$CH_3(CH_2)_4CH_2^-$
7	hept-	Heptilo	$CH_3(CH_2)_5CH_2^-$
8	oct-	Octilo	$CH_3(CH_2)_6CH_2^-$
9	non-	Nonilo	$CH_3(CH_2)_7CH_2^-$
10	dec-	Decilo	$CH_3(CH_2)_8CH_2^-$

Grupos alquilo ramificados frecuentes:

Nombre común	Estructura	Nombre IUPAC
Isopropilo		(propan-2-il)
tert-butilo		(2-metilpropan-2-il)
Isobutilo		(2-metilpropil)
sec-butilo		(butan-2-il)

Nombre común	Estructura	Nombre IUPAC
Neopentilo		(2,2-dimetilpropil)
Fenilo		(fenil)
Bencilo		(fenilmetil)

Pieza 3 — Sufijos de función: el grupo funcional principal

#	Grupo funcional	Sufijo	Prefijo (si es secundario)
1	Ácido carboxílico –COOH	-oico	carboxi-
2	Éster –COOR	-oato	(alcoxicarbonil-)
3	Haluro de acilo –COX	-oílo	—
4	Anhídrido –CO–O–CO–	anhídrido de…	—
5	Amida $–CONH_2$	-amida	carbamoil-
6	Nitrilo –C≡N	-nitrilo	ciano-

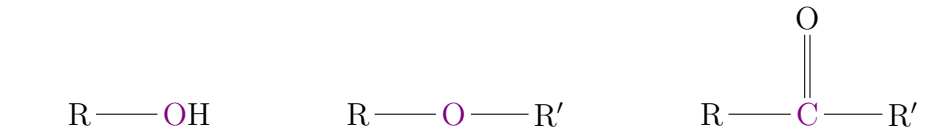
#	Grupo funcional	Sufijo	Prefijo (si es secundario)
7	Aldehído –CHO	-al	formil-
8	Cetona –CO–	-ona	oxo-
9	Alcohol –OH	-ol	hidroxi-
10	Tiol –SH	-tiol	mercapto-
11	Amina $–NH_2$	-amina	amino-
12	Alqueno C=C	-eno	—
13	Alquino C≡C	-ino	—
14	Alcano C–C	-ano	—

Cómo leer un nombre desconocido: de derecha a izquierda: sufijo de función (-ol, -al, -ona, -oico…) → sufijo de enlace (-ano, -eno, -ino) → prefijo (N de C).

Ejemplo: **but-2-en-1-ol** = 4 C (but-) + doble enlace en C2 (-en-) + alcohol en C1 (-ol).

El grupo sustituyente R

R es el símbolo genérico para cualquier grupo orgánico. R puede ser desde CH_3 hasta una cadena compleja. Con más de un grupo diferente: R, R′, R″, etc.



Alcohol genérico | Éter genérico | Cetona genérica

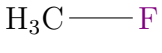
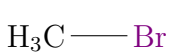
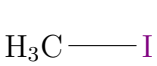
Pasos para nombrar un compuesto orgánico

1. Identificar el grupo funcional de mayor prioridad.

2. Elegir la cadena principal: la más larga que lo contenga.
3. Numerar desde el extremo más cercano al grupo de mayor prioridad.
4. Nombrar sustituyentes con prefijo y localizador.
5. Ensamblar: prefijos (alfabético) + raíz + sufijo de enlace + sufijo de función.
6. Ciclos: agregar ciclo-. Aromáticos: benceno o nombre aceptado.

Qué es X: el comodín de los halógenos

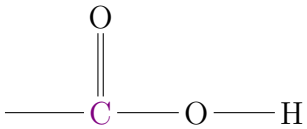
En fórmulas como –COX o R–X, la **X** no es un elemento: es un comodín que representa cualquier halógeno del grupo 17. Igual que R representa cualquier grupo orgánico, X representa cualquiera de estos cuatro:

X	Átomo	Prefijo IUPAC	Ejemplo
F	Flúor	fluoro-	fluorometano 
Cl	Cloro	cloro-	cloroetano 
Br	Bromo	bromo-	bromometano 
I	Yodo	yodo-	yodometano 

Por eso –COX no es un solo compuesto: es la plantilla de todos los haluros de acilo. Si X es Cl, el compuesto es un **cloruro de acilo**; si X es Br, un **bromuro de acilo**.

El grupo –COOH desglosado átomo por átomo

–COOH condensa cuatro símbolos seguidos y parece un solo bloque. Son tres átomos con roles distintos. El átomo central es el **carbono**, resaltado:



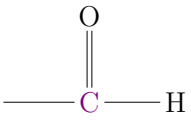
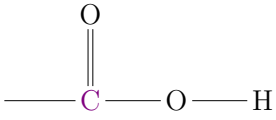
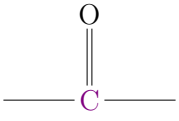
C = carbono central (no lleva H)

O superior = carbonilo (C=O)

O-H = hidroxilo, el H que se ioniza

Parte	Átomo(s)	Qué hace
C	1 carbono	Átomo central. 4 enlaces ocupados: cadena, doble con O, simple con O del OH. No le queda ninguno para H.
=O	1 oxígeno	Enlace doble con el C. Esto es el **carbonilo**. No lleva H.
OH	O + H	Enlace simple con el C. Este O sí lleva H. Es el H que se ioniza en agua.

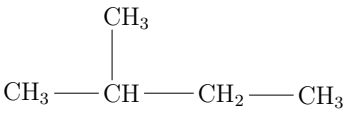
Comparación con grupos que parecen similares pero son distintos:

Grupo	Estructura	Diferencia clave
Aldehído –CHO		El C central lleva H. Solo en C1.
Carboxilo –COOH		El C central no lleva H: lleva OH. Solo en C1.
Cetona –CO–		El C central no lleva H: dos cadenas. Siempre interno.

Prefijos iso-, sec-, tert-, neo-: origen y significado

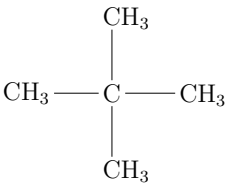
Estos prefijos son **nombres comunes**, no IUPAC. Vienen del siglo XIX. IUPAC los tolera para compuestos simples y los reemplaza con nombres sistemáticos en los complejos.

Prefijo	Qué describe	Origen	IUPAC equivalente
iso-	Una rama CH_3 en el penúltimo C. Cadena termina en isopropilo.	Griego *isos* (igual). Kolbe, 1862.	2-metil-
sec-	Unión en un C **secundario** (unido a 2 C).	Latín *secundarius*. Gerhardt, 1856.	(butan-2-il)
tert-	Unión en un C **terciario** (unido a 3 C).	Latín *tertiarius*. Mismo origen.	(2-metilpropan-2-il)
neo-	Dos ramas CH_3 en el mismo C penúltimo.	Griego *neos* (nuevo). Primer isómero nuevo del pentano.	2,2-dimetil-



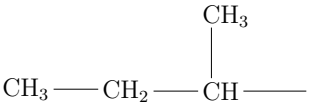
Isopentano

2-metilbutano



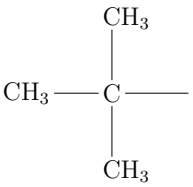
Neopentano

2,2-dimetilpropano



sec-butilo

(butan-2-il)



tert-butilo

(2-metilpropan-2-il)

Con 5 o más carbonos, iso- y neo- se vuelven ambiguos: puede haber más de dos isómeros posibles. Los nombres sistemáticos con localizadores no tienen ese problema.

Cómo se elige la cadena principal

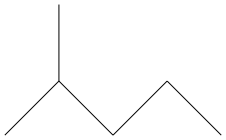
La cadena principal no es cualquier cadena. Hay criterios en orden de prioridad. Se aplican uno por uno hasta resolver la ambigüedad.

Paso	Criterio	Por qué
1	Contiene el grupo funcional principal	El sufijo define la familia; la cadena debe incluirlo
2	La más larga	Más C = nombre más descriptivo
3	Más dobles o triples enlaces	Las insaturaciones tienen prioridad sobre enlaces simples
4	Más ramificaciones	Más sustituyentes = nombre más completo
5	Localizadores de menor suma	Criterio de conjunto

Paso	Criterio	Por qué
6	Primera diferencia: el localizador menor	Primer número que difiere entre los dos extremos

Cómo se numeran los carbonos: regla del número más bajo

Una vez elegida la cadena, se numera desde el extremo que dé los **localizadores más bajos**. Se prueban los dos extremos y se comparan.

Molécula	Desde A	Desde B	Gana
 (metilpentano)	metilo en C2 → {2}	metilo en C4 → {4}	A
 (buteno)	doble en C1 → {1}	doble en C3 → {3}	A
Dos sustituyentes iguales en C2 y C4	{2,4}	{2,4}	empate: primer diferencia

Casos donde el C1 está fijo: el C del –COOH, del –CHO y del –CN siempre es C1. La numeración parte obligatoriamente de ese extremo porque ese C forma parte de la cadena principal y es el de mayor oxidación.

Cómo se nombran las ramificaciones

Una ramificación es cualquier cadena de C que cuelga de la cadena principal. Se nombra como grupo alquilo (prefijo + -il) con el localizador del C principal donde está unida.

Reglas de ensamblado con varias ramificaciones:

1. **Orden alfabético** de prefijos en el nombre. Se ignoran di-, tri-, tetra- para el orden alfabético. Se incluyen iso- y neo- (forman parte del nombre base).
2. **Multiplicadores:** di-, tri-, tetra- para grupos idénticos simples. Para grupos ramificados: bis-, tris-, tetrakis- con paréntesis.
3. Localizador antes del nombre del sustituyente, separado por guión.
4. Varios localizadores del mismo sustituyente: separados por coma.

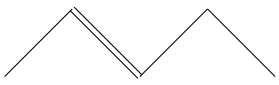
Ejemplo	Por qué ese orden
2-etil-4-metilhexano	etilo (e) antes que metilo (m): orden alfabético
2,3-dimetilbutano	dos metilos iguales: di- (no cuenta para ordenar)

Ejemplo	Por qué ese orden
4-etil-2,2-dimetilheptano	etilo (e) antes de dimetilo (m); el di- no altera el orden
2,6-bis(*tert*-butil)-4-metilfenol	bis- porque el sustituyente es ramificado (lleva paréntesis)

Cómo leer una fórmula esqueletal

En la fórmula esquelatal los C y sus H no se escriben: están implícitos.

1. Cada **vértice** (cambio de dirección) es un C.
2. Cada **extremo** de línea es un C.
3. Cada C tiene 4 enlaces. Resta los dibujados a 4: esos son los H implícitos.
4. Los **heteroátomos** (O, N, S…) sí se escriben siempre.
5. Un **doble segmento** entre vértices es un doble enlace C=C.

Ejemplo:  es but-1-eno (C_4H_8).
Extremo izquierdo: 1 enlace dibujado → 3 H (CH_3). C2: enlace doble + 1 simple = 3 dibujados → 1 H (CH). C3: 2 simples = 2 dibujados → 2 H (CH_2). Extremo derecho: 1 enlace → 3 H (CH_3).

Cuándo un grupo es sufijo y cuándo es prefijo

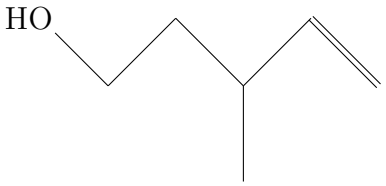
La tabla de prioridad (Pieza 3) tiene dos funciones: decide el sufijo y decide qué grupos bajan a prefijo.

Situación	Regla
Un solo grupo funcional	Siempre sufijo. $-OH \rightarrow$ -ol.
Dos o más grupos distintos	El de mayor prioridad en la tabla es sufijo. Los demás son prefijos: hidroxi-, oxo-, amino-, etc.
Halógeno (F, Cl, Br, I)	Siempre prefijo. Nunca sufijo. Sin importar qué otros grupos haya.
Éter ($-O-$ entre dos cadenas)	Siempre prefijo (alcoxi-). Nunca sufijo.

Ejemplo: $HO-CH_2-CH_2-COOH$ tiene –OH (rango 9) y –COOH (rango 1). El –COOH es sufijo (-oico). El –OH baja a prefijo (hidroxi-). Nombre: **ácido 3-hidroxipropanoico**.

Ejemplo integrador: nombre completo paso a paso

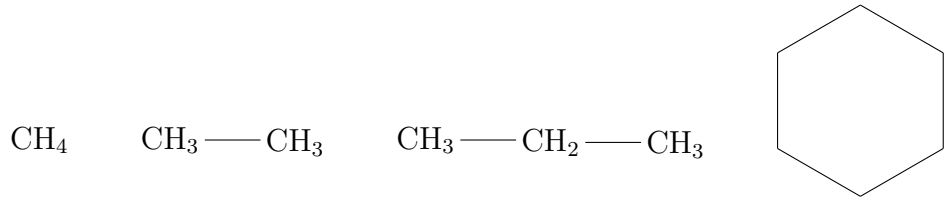
Cadena de 5 C con metilo en C2, doble enlace en C3–C4 y –OH en C1.



1. **Grupo principal:** –OH, sufijo -ol.
2. **Cadena principal:** 5 C que contiene OH y doble enlace. Prefijo pent-.
3. **Numeración:** desde el extremo con OH: C1(OH), C2, C3, C4(doble), C5. Conjunto {1,3} vs {2,4} desde el otro lado. Gana {1,3}.
4. **Sustituyente:** metilo en C2 $\rightarrow$ 2-metil-.
5. **Ensamblado:** 2-metil + pent + -3-en + -1-ol.
6. **Nombre: 2-metilpent-3-en-1-ol**.

ALCANOS Y CICLOALCANOS

Qué son: hidrocarburos con solo enlaces simples C – C. Son los compuestos más simples y sirven de base para nombrar todos los demás.
Regla IUPAC: prefijo + **-ano**. Cicloalcanos: **ciclo-** + prefijo + **-ano**.



Metano Etano Propano Ciclohexano

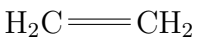
Común / Trivial	IUPAC	Inglés
Gas natural (metano)	Metano	Methane
Gas LP / propano	Propano	Propane
Isobutano	2-metilpropano	2-methylpropane
Isopentano	2-metilbutano	2-methylbutane
Neopentano	2,2-dimetilpropano	2,2-dimethylpropane
Ciclohexano	Ciclohexano	Cyclohexane
Ciclopentano	Ciclopentano	Cyclopentane

Compuestos comunes:

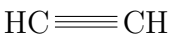
Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Metano	Metano	Gas natural, biogás, atmósfera de Titán
Propano	Propano	Gas LP, combustible doméstico
Butano	Butano	Encendedores, gas camping
Hexano	Hexano	Disolvente de extracción, lab
Ciclohexano	Ciclohexano	Disolvente industrial, síntesis de nylon

ALQUENOS Y ALQUINOS

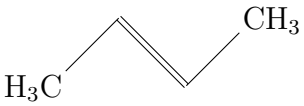
Alquenos: prefijo + **-eno** + localizador del C de menor número del doble enlace. **Alquinos:** prefijo + **-ino** + localizador. Misma lógica.



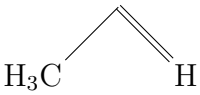
Eteno
(etileno)



Etino
(acetileno)



(E)-but-2-eno



Prop-1-eno

Común / Trivial	**IUPAC**	**Inglés**
Etileno	Eteno	Ethylene / ethene
Propileno	Propeno	Propylene / propene
Isobutileno	2-metilpropeno	Isobutylene
Butadieno	Buta-1,3-dieno	1,3-butadiene
Isopreno	2-metilbuta-1,3-dieno	Isoprene
Estireno	Etenilbenceno	Styrene
Acetileno	Etino	Acetylene / ethyne
Propino	Propino	Propyne

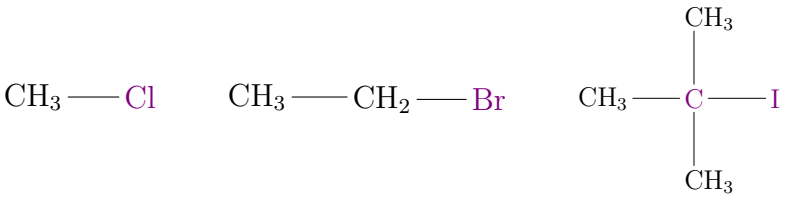
Compuestos comunes:

Nombre común	**IUPAC**	**Dónde aparece**
Etileno	Eteno	Hormona vegetal de maduración, polietileno
Propileno	Propeno	Polipropileno, industria petroquímica
Butadieno	Buta-1,3-dieno	Caucho sintético (SBR)

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Isopreno	2-metilbuta-1,3-dieno	Monómero del caucho natural
Acetileno	Etino	Soldadura oxiacetilénica, síntesis orgánica
Estireno	Etenilbenceno	Monómero del poliestireno (PS, unicel)

HALUROS DE ALQUILO

Qué son: uno o más H reemplazados por halógeno (F, Cl, Br, I).
Regla IUPAC: el halógeno es siempre prefijo: **fluoro-**, **cloro-**, **bromo-**, **yodo-**. Nunca sufijo.
Nombre funcional: alquilo + "de {haluro}". Ej: cloruro de metilo.



Clorometano Bromoetano 2-yodo-2-metilpropano

Común / Funcional	IUPAC	Inglés
Cloruro de metilo	Clorometano	Methyl chloride
Bromuro de metilo	Bromometano	Methyl bromide
Cloruro de etilo	Cloroetano	Ethyl chloride
Cloruro de vinilo	Cloroeteno	Vinyl chloride
Cloruro de alilo	3-cloroprop-1-eno	Allyl chloride
Cloruro de bencilo	(clorometil)benceno	Benzyl chloride
Cloroformo	Triclorometano	Chloroform
Tetracloruro de C	Tetraclorometano	Carbon tetrachloride
Diclorometano (DCM)	Diclorometano	Dichloromethane
Freon-12	Diclorodifluorometano	Dichlorodifluoromethane

Compuestos comunes:

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Cloroformo	Triclorometano	Disolvente, anestésico histórico, síntesis

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
DCM	Diclorometano	Disolvente aprótico polar, extracción en lab
Bromuro de metilo	Bromometano	Fumigante agrícola (restringido)
Cloruro de vinilo	Cloroeteno	Monómero del PVC

Alcoholes

Qué son: grupo $-OH$ unido a un carbono no aromático.
Regla IUPAC: cadena con el $-OH$ + sufijo **-ol** + localizador. Nombre funcional: alquilo + "alcohol". Ej: alcohol isopropílico.
Clasificación según cuántos C están unidos al C que lleva el $-OH$:

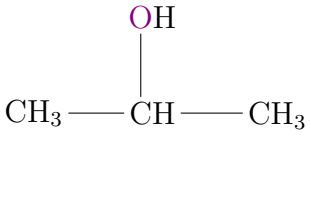
Tipo	C unidos al C–OH	Estructura	Ejemplo
Primario	1	$R-CH_2-OH$	Metanol, etanol
Secundario	2	$R-CH(OH)-R'$	Propan-2-ol
Terciario	3	$R-C(OH)(R')(R'')$	2-metilpropan-2-ol



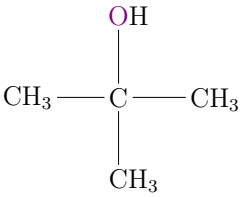
Metanol



Etanol



Propan-2-ol



2-metilpropan-2-ol

Común / Funcional	IUPAC	Inglés
Alcohol metílico	Metanol	Methanol
Alcohol etílico	Etanol	Ethanol
Alcohol isopropílico	Propan-2-ol	Isopropanol
Alcohol *tert*-butílico	2-metilpropan-2-ol	*tert*-butanol
Glicerina / glicerol	Propano-1,2,3-triol	Glycerol

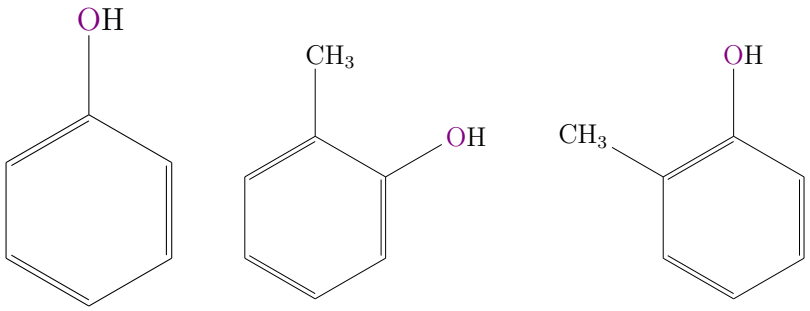
Común / Funcional	IUPAC	Inglés
Etilenglicol	Etano-1,2-diol	Ethylene glycol
Alcohol alílico	Prop-2-en-1-ol	Allyl alcohol
Alcohol bencílico	Fenilmetanol	Benzyl alcohol

Compuestos comunes:

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Metanol	Metanol	Alcohol de madera, combustible, tóxico
Etanol	Etanol	Bebidas alcohólicas, desinfectante, disolvente
Isopropanol	Propan-2-ol	Alcohol farmacéutico, desinfectante
Glicerol	Propano-1,2,3-triol	Jabones, cosmética, alimentos
Etilenglicol	Etano-1,2-diol	Anticongelante, síntesis de PET

Fenoles

Qué son: grupo –OH unido directamente al anillo aromático. Más ácidos que los alcoholes porque el anillo estabiliza la carga negativa del oxígeno por resonancia.
Regla IUPAC: fenol (nombre aceptado). Derivados: sustituyentes con localizadores a partir de C1 (el que lleva el –OH).

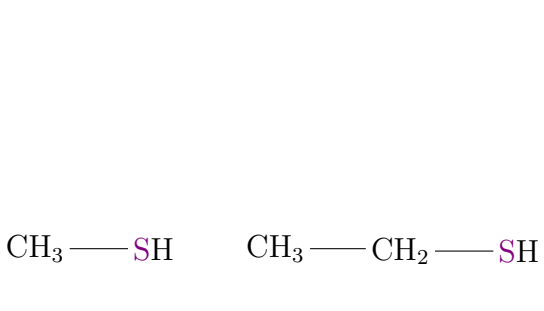


Fenol | 2-metilfenol (*o*-cresol) | *para*-cresol

Común / Trivial	**IUPAC**	**Inglés**
Fenol	Fenol	Phenol
orto-cresol	2-metilfenol	2-methylphenol
meta-cresol	3-metilfenol	3-methylphenol
para-cresol	4-metilfenol	4-methylphenol
Catecol	Benceno-1,2-diol	Catechol
Resorcinol	Benceno-1,3-diol	Resorcinol
Hidroquinona	Benceno-1,4-diol	Hydroquinone
Timol	2-isopropil-5-metilfenol	Thymol
BHT	2,6-bis(*tert*-butil)-4-metilfenol	BHT

Tioles

Qué son: análogos sulfurados de los alcoholes. Grupo funcional: $-SH$.
Regla IUPAC: cadena + **-tiol**. Nombre funcional: alquilo + "mercaptano".

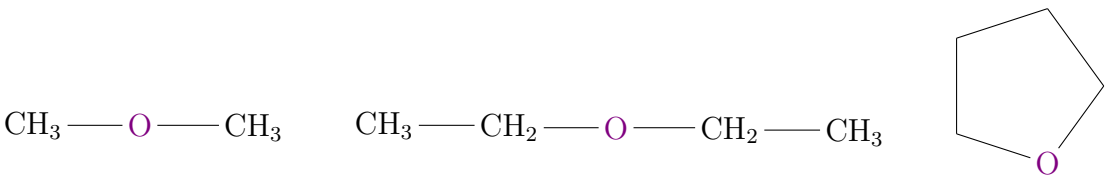


Metanotiol Etanotiol Bencenotiol

Común / Funcional	IUPAC	Inglés
Metil mercaptano	Metanotiol	Methanethiol
Etil mercaptano	Etanotiol	Ethanethiol
Tiofenol	Bencenotiol	Thiophenol
Cisteína ($-SH$)	(aminoácido)	Cysteine

Éteres

Qué son: oxígeno unido a dos grupos orgánicos: $R-O-R'$.
Regla IUPAC: la cadena más corta + O se convierte en prefijo **alcoxi-** sobre la cadena principal. Nombre funcional: dos alquilos (alfabético) + "éter".

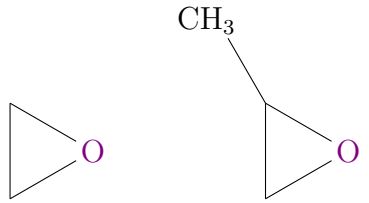


Dimetil éter (metoximetano) Dietil éter (etoxietano) THF (oxolano)

Común / Funcional	IUPAC	Inglés
Éter etílico / dietil éter	Etoxietano	Diethyl ether
Dimetil éter	Metoximetano	Dimethyl ether
Anisol	Metoxibenceno	Anisole
THF	Oxolano	Tetrahydrofuran
Dioxano	1,4-dioxano	1,4-dioxane
MTBE	2-metoxi-2-metilpropano	MTBE

Epóxidos

Qué son: éteres cíclicos de 3 miembros. Muy reactivos por la tensión angular. **Regla IUPAC: oxirano** (base). Nombre funcional: alqueno + "óxido".

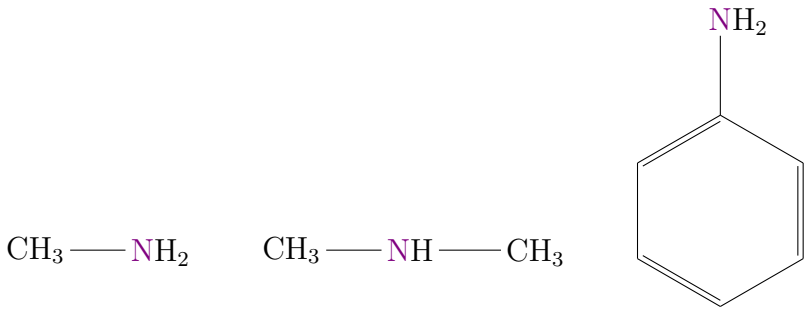


Oxirano (óxido de etileno) Metiloxirano (óxido de propileno)

Común	IUPAC	Inglés
Óxido de etileno	Oxirano	Ethylene oxide
Óxido de propileno	Metiloxirano	Propylene oxide
Óxido de estireno	Feniloxirano	Styrene oxide

AMINAS

Qué son: derivados del amoniaco (NH_3). Según cuántos H reemplazó: primaria ($R{-}NH_2$), secundaria (R_2NH), terciaria (R_3N), cuaternaria (R_4N^+).
Regla IUPAC: cadena + **-amina**. Sustituyentes en N: prefijo **N-**. Nombre funcional: alquilos (alfabético) + "amina".



Metilamina Dimetilamina Anilina

Común / Funcional	**IUPAC**	**Inglés**
Metilamina	Metanamina	Methylamine
Etilamina	Etanamina	Ethylamine
Dimetilamina	N-metilmetanamina	Dimethylamine
Trimetilamina	N,N-dimetilmetanamina	Trimethylamine
Anilina	Bencenamina	Aniline
orto-toluidina	2-metilbencenamina	2-methylaniline
para-fenilendiamina	benceno-1,4-diamina	*p*-phenylenediamine
Sales de amonio cuaternario		
Cloruro de tetrametilamonio	Cloruro de N,N,N-trimetilmetanaminio	Tetramethylammonium chloride

Nota sobre aminas secundarias simétricas: en dimetilamina ($(CH_3)_2NH$), los dos grupos son iguales. IUPAC toma uno como cadena principal (metanamina) y el otro como sustituyente en el N (N-metil-). Por eso el nombre es N-metilmetanamina, no dimetanamina.

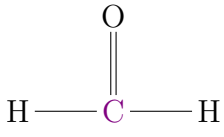
Compuestos comunes:

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Anilina	Bencenamina	Síntesis de colorantes, fármacos, Sandmeyer
Trimetilamina	N,N-dimetilmetanamina	Olor a pescado, indicador biológico
Putrescina	Butano-1,4-diamina	Descomposición proteica

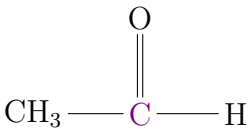
Ambos tienen el grupo **carbonilo** (C=O). La diferencia: **aldehído**: carbonilo con al menos un H directo (R−CHO), siempre en C1. **Cetona**: carbonilo entre dos grupos orgánicos ($R-CO-R'$), siempre interno.

Aldehídos

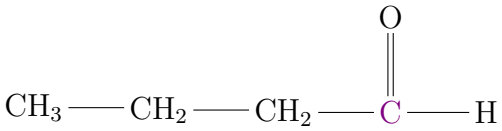
Regla IUPAC: cadena + **-al**. El C del −CHO es C1; no se indica posición.



Metanal
(formaldehído)



Etanal
(acetaldehído)

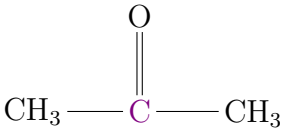


Butanal

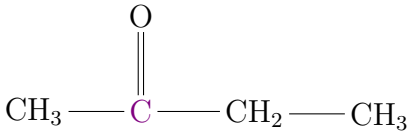
Común / Trivial	IUPAC	Inglés
Formaldehído / formalina	Metanal	Formaldehyde
Acetaldehído	Etanal	Acetaldehyde
Propionaldehído	Propanal	Propionaldehyde
Butiraldehído	Butanal	Butyraldehyde
Benzaldehído	Benzaldehído	Benzaldehyde
Vainillina	4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído	Vanillin
Citral	3,7-dimetil-2,6-octadienal	Citral

Cetonas

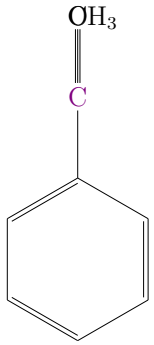
Regla IUPAC: cadena + **-ona** + localizador del C carbonílico. Nombre funcional: alquilos (alfabético) + “cetona”.



Propanona
(acetona)



Butan-2-ona
(MEK)



1-feniletanona
(acetofenona)

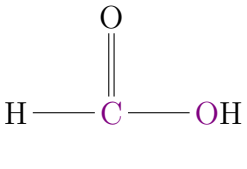
Común / Funcional	**IUPAC**	**Inglés**
Acetona / dimetil cetona	Propanona	Acetone
Metil etil cetona (MEK)	Butan-2-ona	Methyl ethyl ketone
Metil isobutil cetona (MIBK)	4-metilpentan-2-ona	MIBK
Acetofenona	1-feniletanona	Acetophenone
Bencenofenona	Difenilmetanona	Benzophenone
Ciclopentanona	Ciclopentanona	Cyclopentanone
Ciclohexanona	Ciclohexanona	Cyclohexanone

Compuestos comunes:

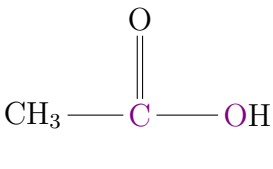
Nombre común	**IUPAC**	**Dónde aparece**
Formaldehído	Metanal	Conservante (formalina), resinas, síntesis
Acetona	Propanona	Disolvente universal, quitaesmalte, lab
MEK	Butan-2-ona	Disolvente industrial, pinturas
Acetofenona	1-feniletanona	Perfumería, síntesis farmacéutica

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

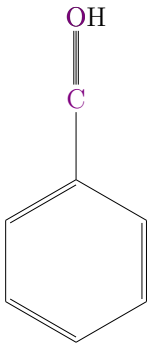
Qué son: grupo **carboxilo** (−COOH): carbonilo (C=O) + hidroxilo (−OH) en el mismo C. El H que se ioniza es el del −OH.
Regla IUPAC: ácido + cadena + **-oico**. El C del −COOH es C1; no se indica posición.



Ac. metanoico
(fórmico)



Ac. etanoico
(acético)



Ac. benzoico

Común / Trivial	IUPAC	Inglés
Ácido fórmico	Ácido metanoico	Formic acid
Ácido acético	Ácido etanoico	Acetic acid
Ácido propiónico	Ácido propanoico	Propionic acid
Ácido butírico	Ácido butanoico	Butyric acid
Ácido valérico	Ácido pentanoico	Valeric acid
Ácido caproico	Ácido hexanoico	Caproic acid
Ácido oxálico	Ácido etanodioico	Oxalic acid
Ácido malónico	Ácido propanodioico	Malonic acid
Ácido succínico	Ácido butanodioico	Succinic acid
Ácido glutárico	Ácido pentanodioico	Glutaric acid
Ácido adípico	Ácido hexanodioico	Adipic acid
Ácido benzoico	Ácido bencenocarboxílico	Benzoic acid

Común / Trivial	IUPAC	Inglés
Ácido ftálico	Ácido benceno-1,2-dicarboxílico	Phthalic acid
Ácido cinámico	Ácido (E)-3-fenilpropenoico	Cinnamic acid
Ácido acrílico	Ácido propenoico	Acrylic acid
Ácido metacrílico	Ácido 2-metilpropenoico	Methacrylic acid

Compuestos comunes:

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Ácido fórmico	Ácido metanoico	Hormigas, conservante, curtido
Ácido acético	Ácido etanoico	Vinagre, síntesis, disolvente
Ácido butírico	Ácido butanoico	Mantequilla rancia, olor a vómito
Ácido benzoico	Ácido bencenocarboxílico	Conservante alimentario (E-210)
Ácido adípico	Ácido hexanodioico	Síntesis de nylon-6,6
Ácido acrílico	Ácido propenoico	Monómero de acrílicos, polímeros

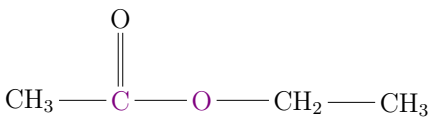
DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Qué son: el $-OH$ del $-COOH$ reemplazado por otro grupo. El carbonilo ($C=O$) siempre se conserva.

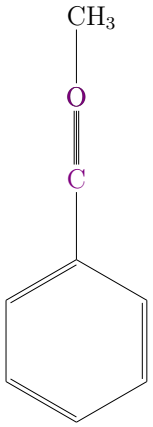
Derivado	Grupo	Sufijo IUPAC	Cómo se construye
Éster	–COOR	-oato de {alquilo}	{cadena}-oato de {alquilo}
Haluro acilo	–COX	-oílo	haluro de {cadena}-oílo
Anhídrido	–CO–O–CO–	anhídrido de…	anhídrido + nombre del ácido
Amida	$-CONH_2$	-amida	{cadena}-amida
Nitrilo	$-C\equiv N$	-nitrilo	{cadena}-nitrilo

Ésteres

Regla IUPAC: {cadena del ácido}**-oato** de {alquilo del alcohol}. El nombre del ácido va primero, el alquilo del alcohol al final. **Nombre funcional:** ácido con -ico → “ato de” + alquilo. Ej: acetato de etilo.



Etanoato de etilo
(acetato de etilo)

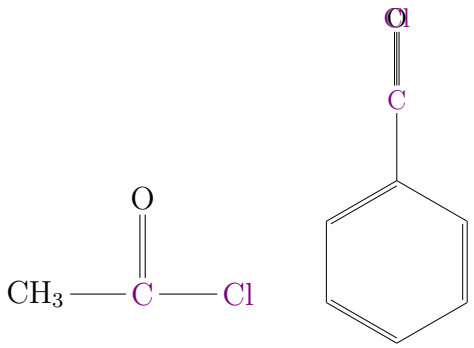


Benzoato de metilo

Común	IUPAC	Inglés
Acetato de etilo	Etanoato de etilo	Ethyl acetate
Acetato de metilo	Etanoato de metilo	Methyl acetate
Acetato de butilo	Etanoato de butilo	Butyl acetate
Benzoato de metilo	Benzoato de metilo	Methyl benzoate
Formiato de etilo	Metanoato de etilo	Ethyl formate
Propanoato de etilo	Propanoato de etilo	Ethyl propanoate

Haluros de Acilo

Regla IUPAC: {haluro} de {cadena}**-oílo**.



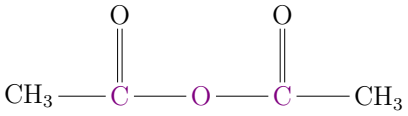
Cloruro de etanoílo
(cloruro de acetilo)

Cloruro de benzoílo

Común	IUPAC	Inglés
Cloruro de acetilo	Cloruro de etanoílo	Acetyl chloride
Cloruro de propionilo	Cloruro de propanoílo	Propionyl chloride
Cloruro de benzoílo	Cloruro de benzoílo	Benzoyl chloride
Bromuro de acetilo	Bromuro de etanoílo	Acetyl bromide

Anhídridos

Qué son: dos ácidos que perdieron H_2O. Resultado: $R{-}CO{-}O{-}CO{-}R'$. **Regla IUPAC: anhídrido** de {nombre del ácido}.

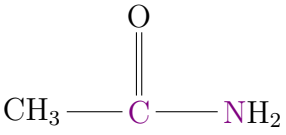


Anhídrido acético

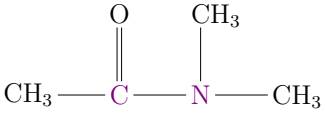
Común	IUPAC	Inglés
Anhídrido acético	Anhídrido etanoico	Acetic anhydride
Anhídrido benzoico	Anhídrido benzoico	Benzoic anhydride
Anhídrido ftálico	Anhídrido benceno-1,2-dicarboxílico	Phthalic anhydride
Anhídrido maleico	Anhídrido (Z)-butenodioico	Maleic anhydride

Amidas

Regla IUPAC: {cadena}**-amida**. Sustituyentes en N: prefijo **N-**.



Etanamida
(acetamida)



N,N-dimetiletanamida
(DMA)

Común	IUPAC	Inglés
Acetamida	Etanamida	Acetamide

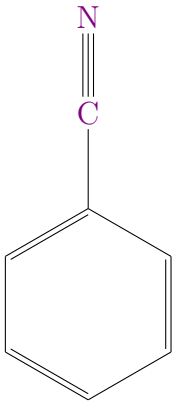
Común	IUPAC	Inglés
Formamida	Metanamida	Formamide
Benzamida	Benzamida	Benzamide
DMF	N,N-dimetilformamida	DMF
DMA	N,N-dimetilacetamida	DMA
Caprolactama	Azepan-2-ona	Caprolactam

Nota: la caprolactama es una **lactama** (amida cíclica de 7 miembros). Su nombre sistemático azepan-2-ona refleja el anillo de 7 átomos (azepano) con un carbonilo en C2, no una cadena abierta. Es el monómero del nylon-6.

Nitrilos

Qué son: grupo $-C{\equiv}N$ (triple enlace C–N). **Regla IUPAC:** {cadena incluyendo el C del $C{\equiv}N$}**-nitrilo**.

Etanonitrilo
(acetonitrilo)



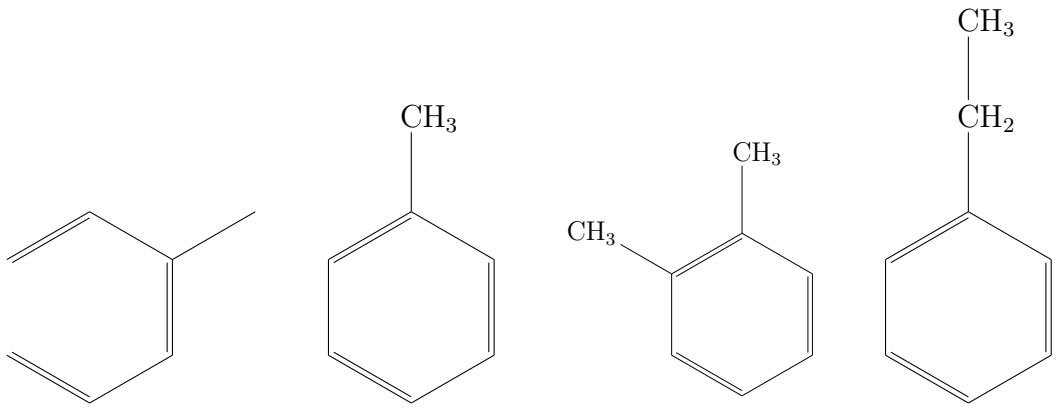
Benzonitrilo

Común	IUPAC	Inglés
Acetonitrilo (MeCN)	Etanonitrilo	Acetonitrile

Común	IUPAC	Inglés
Acrilonitrilo	Prop-2-enenitrilo	Acrylonitrile
Benzonitrilo	Benzonitrilo	Benzonitrile
Adiponitrilo	Hexanodinitrilo	Adiponitrile

COMPUESTOS AROMÁTICOS

Base: benceno (C_6H_6). Monosustituidos: sustituyente + benceno o nombre aceptado (tolueno, fenol, anilina). Disustituidos: números o prefijos *orto*- (1,2), *meta*- (1,3), *para*- (1,4).



Benceno Tolueno *orto*-xileno Etilbenceno

Común / Trivial	**IUPAC**	**Inglés**
Benceno	Benceno	Benzene
Tolueno	Metilbenceno	Toluene
orto-xileno	1,2-dimetilbenceno	*o*-xylene
meta-xileno	1,3-dimetilbenceno	*m*-xylene
para-xileno	1,4-dimetilbenceno	*p*-xylene
Estireno	Etenilbenceno	Styrene
Cumeno	(propan-2-il)benceno	Cumene
Mesitileno	1,3,5-trimetilbenceno	Mesitylene
Con grupos funcionales (nombres aceptados por IUPAC)		
Fenol	Fenol	Phenol
Anilina	Bencenamina	Aniline
Benzaldehído	Benzaldehído	Benzaldehyde

Común / Trivial	IUPAC	Inglés
Ácido benzoico	Ácido bencenocarboxílico	Benzoic acid
Acetofenona	1-feniletanona	Acetophenone
Nitrobenceno	Nitrobenceno	Nitrobenzene
Policíclicos aromáticos		
Naftaleno	Naftaleno	Naphthalene
Antraceno	Antraceno	Anthracene
Fenantreno	Fenantreno	Phenanthrene
Pireno	Pireno	Pyrene
Heterocíclicos aromáticos		
Piridina	Piridina	Pyridine
Pirrol	Pirrol	Pyrrole
Furano	Furano	Furan
Tiofeno	Tiofeno	Thiophene
Imidazol	Imidazol	Imidazole
Indol	Indol	Indole

Compuestos comunes:

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Benceno	Benceno	Disolvente, monómero, carcinógeno
Tolueno	Metilbenceno	Disolvente, pinturas, síntesis
Xilenos	Dimetilbencenos	Disolventes industriales, síntesis PET
Estireno	Etenilbenceno	Monómero del PS y ABS

Nombre común	IUPAC	Dónde aparece
Cumeno	(Propan-2-il)benceno	Síntesis de fenol y acetona
Naftaleno	Naftaleno	Bolas de naftalina, síntesis de colorantes

Qué es un isómero: misma fórmula molecular, diferente en conectividad o disposición espacial. El nombre IUPAC debe distinguirlos con precisión.

Isómeros constitucionales

Misma fórmula molecular, diferente conectividad. El nombre IUPAC ya los distingue sin prefijo especial.

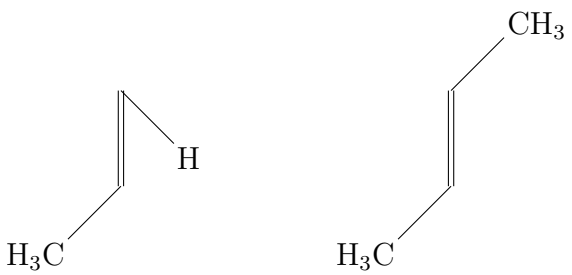
Fórmula molecular	Nombre IUPAC	Diferencia
C_4H_{10}	Butano	Cadena lineal de 4 C
	2-metilpropano	Cadena de 3 C con metilo en C2
C_3H_8O	Propan-1-ol	$-OH$ en C1
	Propan-2-ol	$-OH$ en C2
C_3H_8O	Propan-1-ol	Alcohol ($R-OH$)
	Metoxietano	Éter ($R-O-R'$), diferente grupo funcional

Isomería geométrica en alquenos: *cis/trans* y E/Z

Por qué existe: el doble enlace C=C no rota libremente. Los grupos pueden quedar del mismo lado o lados opuestos, generando compuestos distintos.
cis/trans (casos simples: cada C del doble enlace tiene H y un sustituyente): *cis* = sustituyentes no-H al mismo lado. *trans* = lados opuestos.
E/Z (sistema general): prioridad por reglas CIP (mayor número atómico = mayor prioridad). **Z** (zusammen, juntos): grupos de mayor prioridad al mismo lado. **E** (entgegen, opuestos): grupos de mayor prioridad en lados opuestos. El prefijo va entre paréntesis: **(E)-but-2-eno**, **(Z)-but-2-eno**.
Asignación de prioridad CIP para E/Z:

1. Comparar los átomos directamente unidos al C del doble enlace: mayor número atómico = mayor prioridad.

2. Si hay empate, avanzar al siguiente átomo hasta resolver.
3. Determinar si los grupos de mayor prioridad de cada C quedan al mismo lado (Z) o lados opuestos (E).



cis-but-2-eno
(Z)-but-2-eno

trans-but-2-eno
(E)-but-2-eno

cis generalmente corresponde a Z y *trans* a E, pero no siempre: cuando los sustituyentes no son H vs alquilo, los sistemas pueden divergir. E/Z es siempre inequívoco; IUPAC lo prefiere.

Isomería geométrica en ciclos: *cis/trans*

El anillo es rígido: no hay rotación libre. Los sustituyentes pueden quedar del mismo lado del plano del anillo (*cis*) o en lados opuestos (*trans*). El sistema E/Z **no** aplica en ciclos.

Nombre	**Descripción**
cis-1,2-dimetilciclohexano	Los dos CH_3 del mismo lado del anillo
trans-1,2-dimetilciclohexano	Los dos CH_3 en lados opuestos
cis-4-metilciclohexanol	CH_3 y OH del mismo lado
trans-4-metilciclohexanol	CH_3 y OH en lados opuestos

Regioisómeros en aromáticos: *orto*, *meta* y *para*

Describe posición relativa en el anillo, **no** lado del plano. No confundir con *cis*/*trans*.

Prefijo	Posiciones	Descripción	Ejemplo
orto- (*o*-)	1,2	C adyacentes	*o*-xileno
meta- (*m*-)	1,3	Separados por un C	*m*-xileno
para- (*p*-)	1,4	Extremos opuestos	*p*-xileno

Solo con **exactamente dos** sustituyentes. Con tres o más: solo números.

Estereoisómeros con carbono quiral: R/S

Carbono quiral (C*): cuatro sustituyentes todos diferentes. Genera dos enantiómeros (imágenes especulares no superponibles). La molécula no es superponible con su imagen en el espejo.
Asignación R/S (reglas CIP):

1. Asignar prioridad a los 4 sustituyentes: mayor número atómico = mayor prioridad (1 = mayor, 4 = menor). En empate, avanzar al siguiente átomo.
2. Orientar la molécula con el grupo de menor prioridad (el 4) apuntando **hacia atrás** (alejándose del observador).
3. Seguir la secuencia 1 → 2 → 3: sentido horario = **R** (*rectus*), sentido antihorario = **S** (*sinister*).
4. Si el grupo 4 apunta **hacia el observador** en lugar de alejarse: realizar la asignación e **invertir el resultado**.

El prefijo (R)- o (S)- se escribe entre paréntesis antes del nombre. Con varios C quirales: un localizador por cada uno. Ej: (2R,3S)-2-bromo-3-clorobutano.

Epímeros

Los epímeros son un caso particular de diastereómeros: dos estereoisómeros que difieren en la configuración de **un solo carbono quiral** de varios posibles. Son relevantes sobre todo en química de carbohidratos.
Ejemplo clásico: D-glucosa y D-galactosa difieren solo en la configuración del C4. Son epímeros en C4 (C4-epímeros). Tienen la misma fórmula molecular y conectividad, pero propiedades físicas y biológicas distintas.

Tabla resumen de isómeros

Tipo	Definición	Indicador	Ejemplo
Constitucional	Misma fórmula, diferente conectividad	Ninguno (IUPAC los distingue)	butano vs 2-metilpropano
cis/*trans* (alqueno)	Grupos a distinto lado del doble enlace	*cis*- o *trans*-	*cis*-but-2-eno
E/Z (alqueno)	Prioridad CIP en doble enlace	(E)- o (Z)-	(E)-but-2-eno
cis/*trans* (ciclo)	Sustituyentes a distinto lado del plano del anillo	*cis*- o *trans*-	*trans*-1,2-dimetilciclohexano
o/*m*/*p*	Posición relativa en benceno disustituido	*o*-, *m*-, *p*- o 1,2/1,3/1,4	*p*-xileno
Enantiómeros (R/S)	Imagen especular no superponible (C*)	(R)- o (S)-	(R)-2-bromobutano
Diastereómeros	Estereoisómeros que no son enantiómeros	Combinación R/S o *cis*/*trans*	(2R,3S) vs (2R,3R)
Epímeros	Diastereómeros que difieren en un solo C*	Indicar el C: C4-epímeros	D-glucosa vs D-galactosa

COMPUESTOS COMUNES DE LABORATORIO

Nombre común	IUPAC	Familia	Uso / aparece en
Metanol	Metanol	Alcohol	Disolvente, combustible, tóxico
Etanol	Etanol	Alcohol	Desinfectante, bebidas, disolvente
Isopropanol	Propan-2-ol	Alcohol	Farmacéutico, desinfectante
Glicerol	Propano-1,2,3-triol	Alcohol	Cosméticos, jabones, alimentos
Etilenglicol	Etano-1,2-diol	Alcohol	Anticongelante, PET
Acetona	Propanona	Cetona	Disolvente universal, quitaesmalte
MEK	Butan-2-ona	Cetona	Disolvente industrial
Éter etílico	Etoxietano	Éter	Extracción, anestésico histórico
THF	Oxolano	Éter	Disolvente polar aprótico, lab
DCM	Diclorometano	Haluro	Disolvente aprótico, extracción
Cloroformo	Triclorometano	Haluro	Disolvente, síntesis
Acetonitrilo	Etanonitrilo	Nitrilo	Disolvente polar aprótico, HPLC
DMF	N,N-dimetilformamida	Amida	Disolvente polar aprótico, síntesis

Nombre común	IUPAC	Familia	Uso / aparece en
DMSO	Dimetilsulfóxido	Sulfóxido	Disolvente polar aprótico, criogénico
Ácido acético	Ácido etanoico	Ác. carboxílico	Vinagre, síntesis, tampón
Acetato de etilo	Etanoato de etilo	Éster	Disolvente, extracción, cromatografía
Tolueno	Metilbenceno	Aromático	Disolvente, síntesis
Benceno	Benceno	Aromático	Disolvente (carcinógeno), síntesis
Piridina	Piridina	Heterocíclico	Base, disolvente, síntesis
Hexano	Hexano	Alcano	Extracción de grasas, cromatografía
Formalina	Metanal (ac.)	Aldehído	Conservante biológico, resinas